

齐鲁工业大学《数字电子技术》2018-2019 学年第一学期期末试卷

一、单选题（20 分）

1. 在数字信号处理（DSP）中，采样率的选择对于系统性能至关重要。下列哪个说法是正确的？
 - A. 采样率越低，信号精度越高
 - B. 采样率越高，信号精度越高
 - C. 采样率与信号精度无关
 - D. 采样率仅影响信号的时域特性
2. 下列哪个滤波器类型在数字信号处理中用于消除频率域中的高频噪声？
 - A. 低通滤波器
 - B. 高通滤波器
 - C. 带通滤波器
 - D. 带阻滤波器
3. 在数字信号处理系统中，FIR 滤波器和 IIR 滤波器有着不同的特点。下列哪个说法是正确的？
 - A. FIR 滤波器比 IIR 滤波器具有更高的计算效率
 - B. IIR 滤波器比 FIR 滤波器更容易设计
 - C. FIR 滤波器具有无限长的冲激响应
 - D. IIR 滤波器的频率响应是有限的
4. 下列哪个定理指出，一个信号的频域和时域之间存在不确定性关系，这在数字信号处理中具有重要意义？
 - A. 傅里叶变换定理
 - B. 采样定理
 - C. 尼奎斯特定理
 - D. 卷积定理
5. 在数字信号处理中，傅里叶变换被用于将信号从时域转换到频域。下列哪个变换通常用于将信号从频域转换到时域？
 - A. 离散傅里叶变换（DFT）
 - B. 快速傅里叶变换（FFT）

- C. 反变换 (Inverse Transform)
 - D. 正变换 (Forward Transform)
6. 下列哪个数字信号处理技术被广泛应用于音频压缩和通信系统中，以减小数据传输和存储需求？
- A. 微分脉冲编码调制 (DPCM)
 - B. 有损压缩
 - C. 自适应滤波
 - D. 动态范围压缩
7. 在数字信号处理中，量化是指将连续信号转换为离散信号的过程。下列哪个因素会影响量化误差？
- A. 采样率
 - B. 量化步长
 - C. 信号幅度
 - D. 信号频率
8. 在数字信号处理系统中，时域抽样是指什么过程？
- A. 将连续时间信号转换为离散时间信号
 - B. 将离散时间信号转换为连续时间信号
 - C. 收集信号的频谱信息
 - D. 通过插值来增加信号的分辨率
9. 下列哪个特性使得数字信号处理系统在实时应用中具有优势？
- A. 低复杂度的算法
 - B. 高采样率
 - C. 快速处理速度
 - D. 高动态范围
10. 在数字信号处理系统中，为了提高性能和效率，常常需要进行数字滤波器设计。下列哪个方法不是常用的数字滤波器设计方法？
- A. 贝塞尔滤波器设计法
 - B. 巴特沃斯滤波器设计法
 - C. 傅里叶变换滤波器设计法

D. 频率采样滤波器设计法

二、多选题（30 分）

1. 在数字信号处理中，以下哪些方法可用于信号的数字滤波器设计？
 - A. 贝塞尔滤波器设计法
 - B. 巴特沃斯滤波器设计法
 - C. 傅里叶变换滤波器设计法
 - D. 频率采样滤波器设计法
2. 在数字信号处理系统中，以下哪些算法可用于快速计算傅里叶变换（FFT）？
 - A. 分治法
 - B. 奇偶分解法
 - C. 蝶形运算
 - D. 序列分解法
3. 下列哪些窗函数通常用于数字滤波器的设计？
 - A. 汉宁窗
 - B. 矩形窗
 - C. 高斯窗
 - D. 哈密顿窗
4. 在数字信号处理中，以下哪些方法可用于信号的功率谱密度估计？
 - A. 周期图法
 - B. 协方差法
 - C. 基于傅里叶变换的方法
 - D. 自相关函数法
5. 在数字信号处理系统中，以下哪些算法可用于自适应滤波器的设计？
 - A. LMS 算法
 - B. RLS 算法
 - C. FFT 算法
 - D. NLMS 算法
6. 在数字信号处理中，以下哪些插值方法常用于信号的重采样？
 - A. 线性插值

- B. 拟合插值
 - C. 最近邻插值
 - D. 三次样条插值
7. 下列哪些滤波器类型常用于增强信号的高频部分?
- A. 高通滤波器
 - B. 低通滤波器
 - C. 带通滤波器
 - D. 带阻滤波器
8. 在数字信号处理系统中, 以下哪些因素会影响量化误差?
- A. 量化步长
 - B. 信号幅度
 - C. 信号频率
 - D. 采样率
9. 数字信号处理中, 以下哪些特性与功率谱密度函数的峰值频率相关?
- A. 信号的均方根值
 - B. 信号的尖峰因子
 - C. 信号的时域波形
 - D. 信号的频率分布
10. 在数字信号处理系统中, 以下哪些窗函数常用于设计低通滤波器以及 FIR 滤波器的截止频率?
- A. 汉宁窗
 - B. 高斯窗
 - C. 矩形窗
 - D. 哈密顿窗

三、填空题 (20 分)

1. 在数字信号处理中, FFT 算法的时间复杂度通常为 _____。
2. 自适应滤波器的设计中, NLMS 算法中的学习率参数通常表示为 _____。
3. 数字信号处理中, 用于设计低通滤波器的常用窗函数之一是 _____ 窗。

4. 在数字信号处理系统中，用于描述滤波器阻带衰减的典型指标是_____。
5. 量化过程中产生的误差称为_____误差。
6. 信号的功率谱密度函数表示信号在_____频域上的能量分布情况。
7. 在数字信号处理中，用于重采样过程中的插值方法之一是_____插值。
8. 在数字信号处理系统中，一般采用的最小相位滤波器的相位响应总是_____。
9. 在数字信号处理中，用于估计信号功率谱密度的常用方法之一是_____方法。
10. 量化器的分辨率通常表示为_____位数。

四、解答题（30 分）

1. 请解释数字信号处理中的滤波器阻带衰减是什么，并说明它在滤波器设计中的重要性。
2. 请简要解释数字信号处理中的 FIR 滤波器和 IIR 滤波器之间的主要区别。
3. 解释自适应滤波器的工作原理，并举例说明其在实际应用中的一种情况。